

论 著

腹内型侵袭性纤维瘤的临床特征

黄远健, 胥子玮

基金项目: 南京医科大学第一附属医院国家自然科学基金青年基金培育计划(PY202408)

作者单位: 210029 江苏 南京, 南京医科大学第一附属医院 结直肠外科

第一作者: 黄远健, 男, 博士, 讲师, 主治医师, 研究方向: 结直肠癌的外科治疗, Email: hyjforesight@outlook.com

通信作者: 胥子玮, 男, 博士, 副教授, 副主任医师, 研究方向: 结直肠癌的外科治疗, Email: xzwwin2003@163.com

【摘要】 目的 汇总分析腹内型侵袭性纤维瘤 (IAF) 患者的常见临床特征, 以提高对该疾病的认识和诊疗水平。**方法** 建立回顾性单臂队列, 纳入 2017 年至 2023 年于南京医科大学第一附属医院接受手术的 32 例 IAF 患者, 对其一般情况、影像学特征、手术情况、病理学特征和预后情况进行汇总分析。**结果** 32 例 IAF 患者的中位年龄为 43 岁, 男性占多数 (56.3%), 首发症状多为腹痛 (50.0%), 多有胃癌手术史 (18.8%), 单发肿瘤最为常见 (81.2%), 最常累及小肠及其系膜的中腹部区域 (56.2%), 肿瘤大小不一, 小至 5 cm 以内 (46.9%), 大可至 20 cm 以上 (3.1%)。影像学上, 肿瘤多呈类圆形, 常与周围组织分界不清, CT 平扫多为稍低密度, MRI 的 T1WI 相为等或稍低信号, T2WI 相为稍高信号, CT 和 MRI 增强扫描后均可见不均匀强化。绝大部分患者完成了 R0 切除 (90.6%), 术后病理诊断需依赖 β -catenin、Vimentin、SMA、S-100、CD117 等免疫组化染色。接受 R0 切除的患者总复发率为 8%。**结论** IAF 是一种罕见肿瘤, 诊断需依赖详细的病史询问、影像学检查和病理学免疫组化检查。对于 IAF 患者, 应做好全面评估, 选择最佳治疗方案, 从而改善患者预后。

【关键词】 侵袭性纤维瘤; 硬纤维瘤; 腹内型; 临床特征; 回顾性研究

doi:10.3969/j.issn.1674-4136.2025.01.013

文章编号: 1674-4136(2025)01-0075-06

The clinical characteristics of intra-abdominal aggressive fibromatosis HUANG Yuanjian, XU Ziwei.
(Department of Colorectal Surgery, The First Affiliated Hospital of Nanjing Medical University, Nanjing 210029, China)

Corresponding author: XU Ziwei, Email: xzwwin2003@163.com

【Abstract】 Objective To summarize and analyze the common clinical characteristics of patients with intra-abdominal aggressive fibromatosis (IAF), in order to enhance the understanding, diagnostic, and therapeutic level of this disease. **Methods** Establish a retrospective single-arm cohort, including 32 IAF patients who underwent surgery at the First Affiliated Hospital of Nanjing Medical University from 2017 to 2023. A summary analysis was conducted on their general conditions, imaging characteristics, surgical conditions, pathological features, and prognostics. **Results** The median age of the 32 IAF patients was 43 years, with a male predominance (56.3%). The most common initial symptom was abdominal pain (50.0%), and many had a history of gastric cancer surgery (18.8%). Solitary tumors were the most frequent (81.2%), typically located in the mid-abdomen involving the small intestine and its mesentery (56.2%). Tumor sizes varied from less than 5 cm (46.9%) to over 20 cm (3.1%). On imaging, tumors often appeared round-like with unclear boundaries from surrounding tissues. On CT scans, tumors predominantly showed slightly low density, while MRI demonstrated isointense or slightly low signals on T1WI and slightly high signals on T2WI. Both CT and MRI enhanced scans revealed heterogeneous enhancement. Most patients achieved R0 resection (90.6%). Postoperative pathological diagnosis relied on immunohistochemical staining including β -catenin, Vimentin, SMA, S-100, and CD117. The overall recurrence rate after R0 resection was 8%. **Conclusions** IAF is a rare

tumor whose diagnosis depends on a detailed medical history, imaging, and immunohistochemical pathology examination. Comprehensive evaluation should be performed for IAF patients to select the optimal treatment strategy, thereby improving patient outcomes.

【Key words】 Aggressive fibromatosis; Desmoid tumor; Intra-abdominal; Clinical characteristics; Retrospective study

侵袭性纤维瘤(aggressive fibromatosis, AF)又称硬纤维瘤或韧带样瘤,由单克隆纤维母细胞增殖形成,主要来源于肌肉、肌腱或韧带组织。AF 虽然组织学上为良性,但却具有恶性的生物学行为,如局部浸润、侵犯周围组织、复发等。根据发病部位的不同,AF 可分为腹内型、腹外型和腹壁型,其中腹内型 AF(intra-abdominal AF, IAF)发病率最低,但预后最差,死亡率最高。IAF 术前诊断困难,在影像学 and 病理学上常与其他软组织肿瘤相混淆,并且由于缺乏统一的分期系统和治疗指南,临床治疗存在挑战。

现国内外对于 IAF 的报道多为个案^[1,2],多病回顾性研究较少且年代久远^[3,4]。因此,本中心开展了回顾性单臂队列研究,纳入了 2017 年至 2023 年于本中心进行手术的 32 例 IAF 患者,对其一般情况、影像学特征、手术情况、病理学特征和预后情况进行了汇总分析,为 IAF 的诊疗提供了更多的临床数据支持,以期加深对这一罕见肿瘤的认识,提高诊疗水平,改善患者预后。

1 方法

1.1 患者资料 本研究回顾性收集了 2017 年 1 月至 2023 年 12 月于南京医科大学第一附属医院接受手术的 IAF 患者的临床资料。纳入标准:①术前或术后病理诊断为 IAF;②接受平诊或急诊手术;③年龄<80 岁。排除标准:①妊娠;②不愿纳入本研究的患者。所有患者术前均被告知其临床数据可能被用于临床研究。所有患者均签署书面手术知情同意书。本研究通过医学伦理委员会审批(2025-SR-038)。

1.2 治疗方式 所有纳入的患者均接受了手术,所有手术均由普外科副主任医师及以上资质医师主刀完成。所有患者术前均接受了腹部增强 CT 或增强 MRI 检查以评估肿瘤位置、侵犯范围和 R0 切除可能性。术中根据实际肉眼所见,再次评估肿瘤 R0 切除可能性和联合脏器切除后潜在并发症的严重程度,对于无法 R0 切除或术后并发症极可能威胁生命的患者,术中仅行组织活检。所有患者术后均被建议于肿瘤内科进一步咨询治疗意见。

1.3 分析指标 分析指标包括一般情况、影像学特征、手术情况、病理学特征和预后情况。一般情况包括患者年龄、性别、首发症状和既往病史。影像学特征包括肿瘤个数、肿瘤累及范围、肿瘤大小和 CT/MRI 常见表现。手术情况包括手术方式、手术路径和 R0 切除范围。病理学特征包括肿瘤大体标本形态、光镜下组织学形态和免疫组化结果。预后情况包括肿瘤有无复发或进展。

1.4 随访复查 所有患者术后均被建议每 12 个月至少行一次全腹部增强 CT 检查。连续两次未进行随访复查并无法电话联系的患者,视为失访。随访工作通过电话进行,最后一次随访时间为 2024 年 10 月。复查工作在南京医科大学第一附属医院普外科或肿瘤内科门诊进行,患者的临床数据和复查资料从医院的信息系统中收集。

2 结果

2.1 一般情况 本研究共纳入了 32 例接受手术的 IAF 患者,中位年龄为 43 岁,其中男性 18 例(56.3%),女性 14 例(43.7%)。16 例患者的首发症状为腹痛(50.0%),11 例为发现腹部包块(34.4%),5 例无明显症状(15.6%)。6 例患者既往有胃癌手术史(18.8%),2 例有肾癌手术史(6.3%),1 例因阑尾黏液性肿瘤接受过阑尾切除术(3.1%),1 例既往诊断为 Gardner 综合征(3.1%)。

2.2 影像学特征 32 例 IAF 患者中,26 例为单发肿瘤(81.2%),6 例为多发(18.8%)。所有患者的肿瘤均与腹部脏器关系密切,9 例累及横结肠及其系膜、胃后壁、胰腺、脾门等上腹部区域(28.1%),18 例累及小肠及其系膜等中腹部区域(56.2%),2 例累及盆腔(6.3%),2 例累及输尿管(6.3%),1 例累及升结肠回盲部肠管(3.1%)。肿瘤大小不一,5 cm 以内、5~10 cm、10~20 cm、20 cm 以上的肿瘤分别为 15 例(46.9%)、11 例(34.4%)、5 例(15.6%)、1 例(3.1%)。

影像学上,肿瘤形态多不规则或呈类圆形,常与周围组织分界不清。CT 平扫时病灶密度多

为等或稍低于肌肉密度,增强扫描动脉期轻度强化,静脉期及延迟期进一步强化,强化不均匀,病灶内常可见血管影穿行(图1)。MRI的T1WI相主要表现为等信号或稍低信号,T2WI相主要表现为稍高信号或高信号,信号不均匀(图1)。脂肪抑制的T2WI可见病灶信号明显增高,能够清晰显示肿瘤的边界及范围。在动态增强扫描中,通常表现为轻中度不均匀强化,动脉期和静脉期呈现不均匀片状强化,延迟期则出现明显强化并趋于均匀。

2.3 手术情况 32例IAF患者中,29例为平诊手术(90.6%),其余3例分别因肿瘤破裂出血、肠穿孔、肠梗阻接受急诊手术(9.4%)。25例为开腹手术(78.1%),其余7例为腹腔镜或机器人辅助的微创手术(21.9%)。29例(90.6%)完成R0切除,其

中仅切除肿瘤、切除肿瘤和部分小肠、切除肿瘤和部分结肠、涉及两个或多个脏器切除的病例分别为7例(21.9%)、12例(37.5%)、3例(9.4%)、7例(21.9%),其余3例(9.4%)术中评估肿瘤无法切除,仅行组织活检。

2.4 病理学特征 术后病理可见肿瘤大体标本呈椭圆形或不规则形,切面多呈灰白色或灰黄色,质地韧,常无包膜且与邻近切除组织分界不清。光镜下,肿瘤内可见大量梭形细胞和胶原纤维束,两者交错排列(图2)。所有患者术后均行免疫组化,结果显示(图2):32例患者均表达 β -catenin(100.0%),其中1例表达弱阳性;18例表达SMA(56.3%),13例表达阳性区域>5%的Ki-67(40.6%),6例表达Vimentin(18.8%),不同病例偶见表达Desmin或S-100。

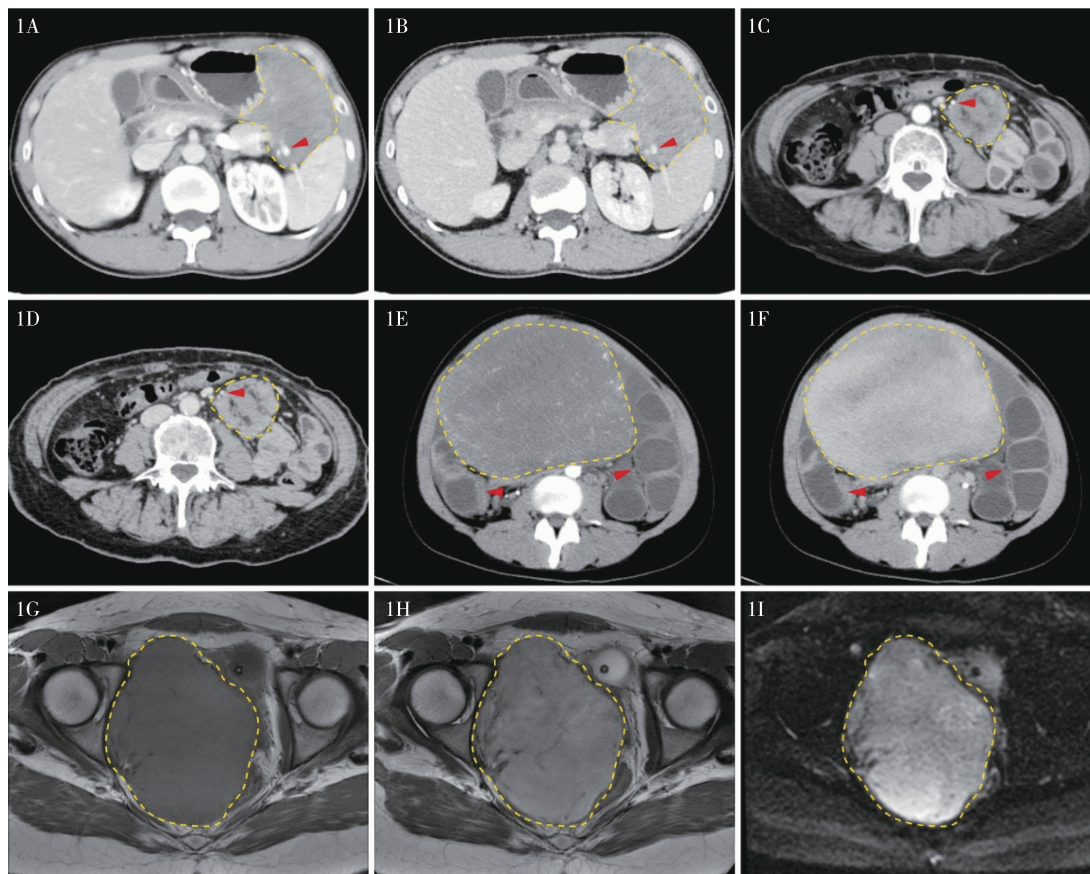


图1 腹内型侵袭性纤维瘤的常见影像学表现 1A~1B:左上腹脾胃间隙内见团块状软组织影,大小约8.5 cm×6.0 cm,动脉期轻度强化(1A),静脉期进一步强化(1B),强化密度不均,侵犯脾门(红箭头)。1C~1D:左中腹小肠系膜内见类圆形软组织影,大小约4.5 cm×4.3 cm,动脉期轻度强化(1C),静脉期进一步强化不明显(1D),其内密度不均,紧邻小肠系膜血管(红箭头)。1E~1F:右下腹附件区见巨大软组织占位,境界清,大小约18.5 cm×14.0 cm×18.8 cm,动脉期轻度强化(1E),内可见多发小血管影,静脉期明显强化(1F),强化密度不均,邻近肠管、肠系膜、血管明显受压,多发小肠扩张积液(红箭头)。1G~1I:右侧盆腔见软组织肿块影,大小约12.8 cm×9.7 cm×11.4 cm,病灶T1WI呈等信号(1G),T2WI呈稍高不均匀信号(1H),与右侧闭孔内肌分界不清,盆腔结构受压左偏,病灶DWI信号增高,增强见轻度强化(1I)

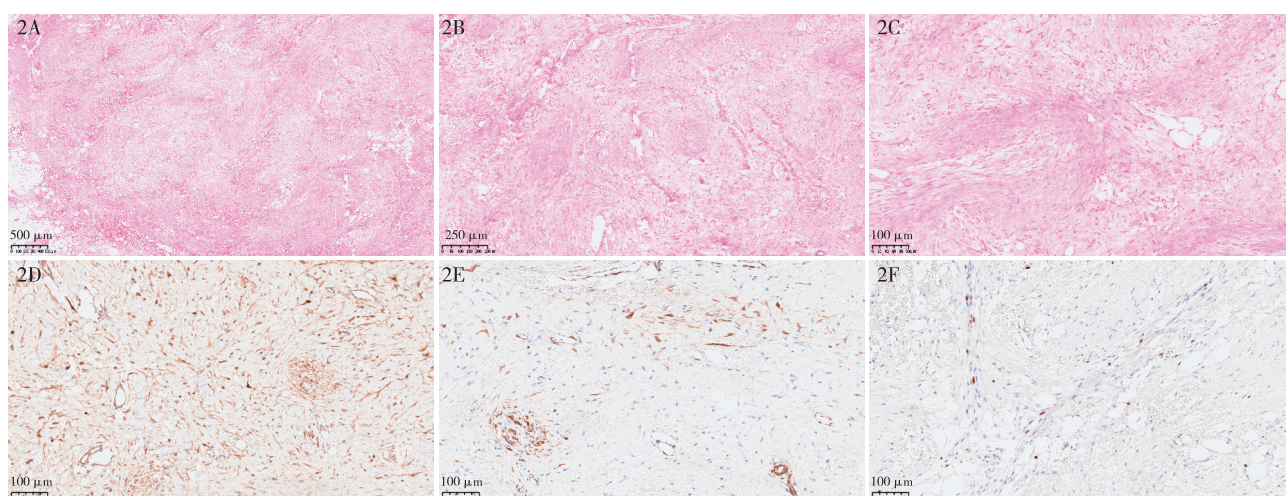


图2 IAF的常见病理学表现 2A~2C:IAF的HE染色结果。可见肿瘤内充满梭形细胞和胶原纤维束,两者交错排列,两者比例在同一肿瘤的不同区域有较大差异。倍镜:2A($\times 40$),2B($\times 100$),2C($\times 200$)。2D~2F:IAF的免疫组化结果。2A为肿瘤细胞核 β -catenin强阳性;2B为肿瘤平滑肌浸润,可见SMA阳性;2C为极少量肿瘤细胞可见Ki-67阳性(所示图例阳性表达比例 $> 5\%$)。倍镜:2D~2F($\times 200$)

2.5 随访与预后 本研究随访时间为10~94个月,中位随访时间为37.5个月,失访4例,均为接受R0切除的患者,失访率为12.5%(4/32)。在25例接受R0切除并保持随访的患者中,2例术后口服伊马替尼,未出现肿瘤复发。其余23例未行术后药物治疗,其中1例于术后23个月出现复发,目前处于密切观察中;1例于术后36个月出现复发,接受了二次手术并继续随访复查;其余21例患者均未发现肿瘤复发,总复发率为8%(2/25)。在3例接受术中活检并保持随访的患者中,1例未行术后治疗,现术后16个月,复查未见肿瘤进展;1例接受术后放疗(45 Gy/25 F),现术后18个月,复查未见肿瘤进展;1例术中可见多发病灶,术后接受化疗(环磷酰胺0.8 g d1+顺铂40 mg d1~2),复查未见肿瘤进展。

3 讨论

本研究为近年来国内首个汇总分析IAF临床特征的单中心回顾性研究,结果显示,IAF患者的中位年龄为43岁,男性占多数,首发症状多为腹痛,多有胃癌手术史,单发肿瘤最为常见,最常累及小肠及其系膜,肿瘤大小不一,小至5 cm以内,大可至20 cm以上。影像学上,肿瘤多呈类圆形,常与周围组织分界不清,增强扫描后常呈不均匀强化。绝大部分患者可完成R0切除,术后病理依赖 β -catenin、Vimentin、SMA、S-100等免疫组化染色。接受R0切除的患者总复发率为8%。

AF占有软组织肿瘤的3%,IAF占AF的比例

约为15%^[5]。据报道,AF患者的平均年龄约为40岁,这与本研究的结果相近。肿瘤生长虽缓慢,但局部侵袭性强,患者初诊时往往已累及周围组织或器官,但无远处转移。大部分AF为散发病例,与 β -catenin基因的体细胞突变相关,而遗传性病例通常伴发于家族性腺瘤性息肉病或Gardner综合征,与APC基因的胚系突变相关。Wnt/ β -catenin通路是驱动AF发生、发展的主要信号通路, β -catenin或APC基因突变可导致胞质内 β -catenin蛋白降解受阻,从而转移至细胞核中,与TCF/LEF转录因子结合,激活下游靶基因表达,促进肿瘤增殖、纤维化和血管生成^[6]。

IAF在影像学上与其他软组织肿瘤高度相似,虽然有文献报道“肠管包绕征”和“尖角征”可作为鉴别特征,但特异性并不高^[7]。除本研究所提及的常见影像学特征外,IAF的CT特点还包括:病灶内部可因梭形细胞与胶原纤维比例不同、坏死、囊变或黏液样基质而表现出不均匀密度;肿瘤与周围组织边界不清时,可见“毛刺样”或“尖角征”;增强期富含细胞成分或富血供区域可见明显强化;增强期中心坏死或囊变区无明显强化,形成低密度区,周围可见渐进性强化带^[7-10]。MRI特点还包括:病灶坏死或囊变区,表现为T1WI低信号和T2WI高信号;在脂肪抑制序列中,除了肿瘤信号增高外,还可能观察到病灶内部的黏液样变性和出血区域;延迟期强化不仅趋于均匀,还可能显示出病灶内部的纤维间隔^[10-14]。这些特征为IAF的诊断提供了重要

线索,但仍需结合临床表现和其他检查结果进行综合分析。

病理学上,IAF 与其他纤维性肿瘤相似,除本研究所提及的常见病理学特征外,其特点还包括:梭形细胞增生,排列成束状或漩涡状,细胞核长椭圆形,胞质淡染,核分裂像少见,间质常见胶原纤维沉积,部分区域可见血管增生。因此,确诊 IAF 还需依赖免疫组化染色,特点为:超过 90% 的 IAF 患者 β -catenin 核染色阳性;间叶组织标志物 Vimentin 在 IAF 中高表达,但对鉴别诊断价值有限;在肌源性标志物中,SMA 在大部分 IAF 患者中表达,而 Desmin 表达较少;IAF 通常不表达 S-100 和 CD117,有助于与神经源性肿瘤和胃肠道间质瘤相鉴别^[8,9,15-17]。现今,尚无单一特异性免疫组化标志物可确诊 IAF,联合 β -catenin、Vimentin、SMA、S-100、CD117 等不同标志物,再结合病史和影像学结果是诊断 IAF 的推荐流程。

既往多认为手术 R0 切除是治疗 IAF 的主要手段,术后再通过局部放疗或全身治疗来降低复发风险^[4,18-20]。近年来,IAF 的治疗理念发生了改变。对于症状较轻且肿瘤无进展的患者,可密切观察。对于出现明显腹腔压迫症状,预期可行 R0 切除的患者,可考虑手术,术前应做好全面评估和多学科团队讨论;手术目标应是 R0 切除,但若术中出现可能损伤受侵脏器并导致严重并发症的情况,可接受 R1 切除;对于 R1 切除的患者,术后可予以局部放疗或全身治疗,但目前尚无足够证据推荐再次手术^[18-20]。对于不可切除或预期切缘阳性的患者,应优先考虑全身治疗。全身治疗的药物选择众多,具体应根据肿瘤进展的快慢和患者症状的轻重来决定。对于肿瘤生长较慢、腹腔压迫症状尚不严重的患者,可考虑酪氨酸激酶抑制剂(TKI)、激素(常用他莫昔芬)或非甾体类抗炎药进行口服治疗。在 TKI 中,索拉非尼(2 年 PFS 为 81%)、培唑帕尼(6 个月 PFS 为 84%)和舒尼替尼(2 年 PFS 为 75%)的疗效均优于伊马替尼(3 年 PFS 为 58%)^[21-24]。对于肿瘤快速进展、腹部压迫症状严重的患者,可考虑细胞毒治疗,常选用多柔比星单药、多柔比星联合达卡巴嗪、甲氨蝶呤联合长春碱等方案^[25-27]。需要特别指出的是,AF 的药物治疗于 2023 年取得了较大进展,一项国际 3 期随机对照临床试验结果表明, γ -分泌酶抑制剂尼洛加司他可将 AF 的疾病进展或死亡风险降至安慰剂组的 0.29 倍(95% CI:

0.15~0.55, $P<0.001$),2 年无事件发生率高达 76%,而安慰剂组则为 44%^[28]。并且,无论肿瘤进展快慢、患者症状轻重,尼洛加司他均可用于不可切除 IAF 的全身治疗。

本研究仍存在一些不足。首先,本研究为单中心研究,收集的 IAF 患者均为手术病例,且样本量较小,所描述的临床特征比例可能与其他研究存在出入,对 IAF 感兴趣的学者可进行多临床研究的 Meta 分析以获得最确切的 IAF 临床特征比例。其次,本研究患者的术后治疗曾缺乏统一管理,这是由于当时对 IAF 的全身治疗缺乏足够认识所导致的,现本中心已将这些 IAF 患者纳入统一观察流程,并且对于未来的 IAF 患者,将采取更好的诊疗模式。

综上所述,IAF 是一种罕见肿瘤,易与其他软组织肿瘤相混淆。由于缺乏特异性症状,IAF 的诊断常依赖于详细的病史询问、影像学检查和病理学免疫组化检查。对于 IAF 患者,应做好全面评估,选择最佳的治疗方案,制定个体化随访方案,从而改善患者预后。

参考文献:

- [1] 朱春燕,赵晓越,黄桂春,等. 肠系膜侵袭性纤维瘤 1 例[J]. 临床肿瘤学杂志, 2023,28(4):383-384.
- [2] Petró M, Silye A, Székely A, et al. An intra-abdominal desmoid tumor[J]. Acta Radiol Open, 2021, 10(2): 2058460121992455.
- [3] 陈文昌,胡世平,施能木,等. 侵袭性纤维瘤 63 例分析[J]. 中国误诊学杂志, 2001, 1(11): 1672-1673.
- [4] 钟宇新,毕超. 25 例腹内型侵袭性纤维瘤病临床分析[J]. 中国肿瘤, 2013,22(12):1025-1028.
- [5] Noujaim J, Gupta AA, Holloway CL, et al. Real-world experience of pazopanib and sorafenib in patients with desmoid tumors: A CanSarCC multi-center study[J]. European journal of cancer (Oxford, England: 1990), 2024, 205: 114119.
- [6] Mangla A, Agarwal N, Schwartz G. Desmoid tumors: Current perspective and treatment[J]. Curr Treat Options Oncol, 2024, 25(2): 161-175.
- [7] 闫瑞雪,李滨,崔力方,等. 腹内型侵袭性纤维瘤病 CT 表现[J]. 中国医学影像技术, 2024,40(9):1444-1446.
- [8] 刘欢欢,张欢,庞丽芳,等. 腹内硬纤维瘤的 CT 表现与病理对照研究[J]. CT 理论与应用研究, 2014,27(1):7.
- [9] 盛茂,王嗣伟,晋丹丹. 腹内型侵袭性纤维瘤病的病理及 CT 影像特征(附 2 例报道并文献复习)[J]. 医学影像学杂志, 2019, 29(1): 95-98.
- [10] 杨荣水,陈国强,苏新挥,等. 探讨腹部侵袭性纤维瘤病的 CT 与 MRI 诊断价值[J]. 现代医用影像学, 2021, 30(11): 1986-1988.

(下转第 86 页)

- cervical cancer[J]. Mol Med Rep, 2022, 25(2):42.
- [9] Wang B, Zhang Q, Wang L, et al. ADAMDEC1 promotes cervical squamous cell carcinoma by enhancing the JAK/STAT signaling pathway through modulation of TYMP[J]. Naunyn Schmiedeberg Arch Pharmacol, 2024, doi.org/10.1007/s00210-024-03680-w.
- [10] Vogel FCE, Chaves-Filho AB, Schulze A. Lipids as mediators of cancer progression and metastasis[J]. Nat Cancer, 2024, 5(1):16-29.
- [11] Pascual G, Majem B, Benitah SA. Targeting lipid metabolism in cancer metastasis[J]. Biochim Biophys Acta Rev Cancer, 2024, 1879(1):189051.
- [12] Hasegawa K, Fujimori H, Nakatani K, et al. Delta-6 desaturase FADS2 is a tumor-promoting factor in cholangiocarcinoma[J]. Cancer Sci, 2024, 115(10):3346-3357.
- [13] Ping P, Li J, Lei H, et al. Fatty acid metabolism: A new therapeutic target for cervical cancer[J]. Front Oncol, 2023, 13:1111778.
- [14] Du J, Zhang C, Liu F, et al. Distinctive metabolic remodeling in TYMP deficiency beyond mitochondrial dysfunction[J]. J Mol Med (Berl), 2023, 101(10):1237-1253.
- [15] Furukawa T, Tabata S, Yamamoto M, et al. Thymidine phosphorylase in cancer aggressiveness and chemoresistance[J]. Pharmacol Res, 2018, 132:15-20.
- [16] Murmu A, Banjare P, Wamanrao Matore B, et al. 1, 3, 4-Oxadiazole: An emerging scaffold to inhibit the thymidine phosphorylase as an anticancer agent[J]. Curr Med Chem, 2024, 31(38):6227-6250.
- [17] Stampone E, Caldarelli I, Zullo A, et al. Genetic and epigenetic control of CDKN1C expression: Importance in cell commitment and differentiation, tissue homeostasis and human diseases[J]. Int J Mol Sci, 2018, 19(4):1055.
- [18] Doan TNA, Cowley JM, Phillips AL, et al. Imprinted gene alterations in the kidneys of growth restricted offspring may be mediated by a long non-coding RNA[J]. Epigenetics, 2024, 19(1):2294516.
- [19] Song B, Li Z, Li S, et al. Functional metagenomic and enrichment metatranscriptomic analysis of marine microbial activities within a marine oil spill area[J]. Environ Pollut, 2021, 274:116555.
- [20] Warfield BM, Reigan P. Multifunctional role of thymidine phosphorylase in cancer[J]. Trends Cancer, 2022, 8(6):482-493.
- [21] Feng Q, Yang W, Peng Z, et al. Recent advances in the synthetic thymidine phosphorylase inhibitors for cancer therapy[J]. Eur J Pharmacol, 2022, 934:175319.

[修回日期:2024-02-13][本文编辑:闻浩]

(上接第 79 页)

- [11] 孙佳. CT 与 MRI 在腹部侵袭性纤维瘤病中的诊断比较[J]. 当代医学, 2022, 28(2):56-59.
- [12] 姚蓬, 李小军, 黎学兵. MRI 诊断腹部侵袭性纤维瘤病的临床特点及其影像学表现分析[J]. 影像研究与医学应用, 2021, 5(18):136-137.
- [13] 赵丽丽, 魏列君. 腹部侵袭性纤维瘤病的 CT 与 MRI 诊断效果分析[J]. 智慧健康, 2023, 9(14):9-13.
- [14] 朱伟丹, 李炳荣, 周金伟, 等. 侵袭性纤维瘤病的 MRI 特征[J]. 医学影像学杂志, 2012, 22(8):1359-1362.
- [15] 王晓霞, 蒋黎, 张林川. 侵袭性纤维瘤病 CT/MRI 强化特征及病理基础[J]. 中国医学影像学杂志, 2017, 25(9):666-670.
- [16] 张科平, 许洁, 刘志华, 等. β -catenin 表达与基因突变在侵袭性纤维瘤病诊断中的作用[J]. 诊断病理学杂志, 2023, 30(2):155-157.
- [17] 唐慧娜, 余小超, 肖文波, 等. 腹内侵袭性纤维瘤病影像学表现与病理相关性[J]. 实用放射学杂志, 2018, 34(5):706-708.
- [18] 朱杰. 侵袭性纤维瘤病诊疗进展[J]. 医学研究生学报, 2022, 35(2):214-217.
- [19] Bartholomew AJ, Rhodin KE, Noteware L, et al. Evolution of initial treatment for desmoid tumors[J]. Ann Surg Oncol, 2024, 31(12):7943-7949.
- [20] Kasper B, Baldini EH, Bonvalot S, et al. Current management of desmoid tumors: A review[J]. JAMA Oncol, 2024, 10(8):1121-1128.
- [21] Chugh R, Wathen JK, Patel SR, et al. Efficacy of imatinib in aggressive fibromatosis: Results of a phase II multicenter Sarcoma Alliance for Research through Collaboration (SARC) trial[J]. Clin Cancer Res, 2010, 16(19):4884-4891.
- [22] Gounder MM, Mahoney MR, Van Tine BA, et al. Sorafenib for advanced and refractory desmoid tumors[J]. N Engl J Med, 2018, 379(25):2417-2428.
- [23] Jo JC, Hong YS, Kim KP, et al. A prospective multicenter phase II study of sunitinib in patients with advanced aggressive fibromatosis[J]. Invest New Drugs, 2014, 32(2):369-376.
- [24] Toulmonde M, Pulido M, Ray-Coquard I, et al. Pazopanib or methotrexate-vinblastine combination chemotherapy in adult patients with progressive desmoid tumours (DESMOPAZ): A non-comparative, randomised, open-label, multicentre, phase 2 study[J]. Lancet Oncol, 2019, 20(9):1263-1272.
- [25] Yamamoto H, Oshiro R, Nishimura J, et al. Low-dose dacarbazine-doxorubicin therapy against intra-abdominal desmoid tumors[J]. Oncol Rep, 2013, 29(5):1751-1755.
- [26] Constantinidou A, Jones RL, Scurr M, et al. Pegylated liposomal doxorubicin, an effective, well-tolerated treatment for refractory aggressive fibromatosis[J]. European Journal of Cancer, 2009, 45(17):2930-2934.
- [27] Skapek SX, Ferguson WS, Granowetter L, et al. Vinblastine and methotrexate for desmoid fibromatosis in children: Results of a pediatric oncology group phase II trial[J]. J Clin Oncol, 2007, 25(5):501-506.
- [28] Gounder M, Ratan R, Alcindor T, et al. Nirogacestat, a γ -secretase inhibitor for desmoid tumors[J]. N Engl J Med, 2023, 388(10):898-912.

[修回日期:2025-01-22][本文编辑:钦嫣]